இங்கு, $\alpha = \dfrac{2\left[p-(aa_1+ba_2+ca_3)\right]}{a^2+b^2+c^2}$ ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டு 6.55

$\hat{i}+2\hat{j}+3\hat{k}$ என்ற நிலை வெக்டரைக் கொண்ட புள்ளியின் பிம்பப் புள்ளியை $\vec{r}\cdot\left(\hat{i}+2\hat{j}+4\hat{k}\right)=38$ என்ற தளத்தில் காண்க.

தீர்வு

இங்கு, $\vec{u}=\hat{i}+2\hat{j}+3\hat{k}$, $\vec{n}=\hat{i}+2\hat{j}+4\hat{k}$, $p=38$ ஆகும். $\vec{u}=\hat{i}+2\hat{j}+3\hat{k}$ என்ற புள்ளியின் பிம்பப் புள்ளி $\vec{v}$ -ன் நிலைவெக்டர்

$$\vec{v}=\vec{u}+\frac{2\left[p-(\vec{u}\cdot\vec{n})\right]}{|\vec{n}|^2}\vec{n} \text{ ஆகும்.}$$

$$\vec{v}=\left(\hat{i}+2\hat{j}+3\hat{k}\right)+\frac{2\left[38-\left(\left(\hat{i}+2\hat{j}+3\hat{k}\right)\cdot\left(\hat{i}+2\hat{j}+4\hat{k}\right)\right)\right]}{\left(\hat{i}+2\hat{j}+4\hat{k}\right)\cdot\left(\hat{i}+2\hat{j}+4\hat{k}\right)}\left(\hat{i}+2\hat{j}+4\hat{k}\right).$$

அதாவது, $\vec{v}=\left(\hat{i}+2\hat{j}+3\hat{k}\right)+2\left(\dfrac{38-17}{21}\right)\left(\hat{i}+2\hat{j}+4\hat{k}\right)=3\hat{i}+6\hat{j}+11\hat{k}$.

எனவே, $\hat{i}+2\hat{j}+3\hat{k}$ என்ற நிலை வெக்டர் கொண்ட புள்ளியின் பிம்பப் புள்ளியின் நிலைவெக்டர் $3\hat{i}+6\hat{j}+11\hat{k}$ ஆகும்.

குறிப்பு

$\hat{i}+2\hat{j}+3\hat{k}$ என்ற நிலைவெக்டரைக் கொண்ட புள்ளியிலிருந்து கொடுக்கப்பட்ட தளத்திற்கு வரையப்படும் செங்குத்தின் அடியின் நிலைவெக்டர்

$$\frac{(\hat{i}+2\hat{j}+3\hat{k})+(3\hat{i}+6\hat{j}+11\hat{k})}{2}=2\hat{i}+4\hat{j}+7\hat{k}.$$

6.10 ஒரு கோடும் ஒரு தளமும் சந்திக்கும் புள்ளி
(Meeting Point of a Line and a Plane)

தேற்றம் 6.23

$\vec{r}=\vec{a}+t\vec{b}$ என்ற கோடும் $\vec{r}\cdot\vec{n}=p$ என்ற தளமும் சந்திக்கும் புள்ளியின் நிலைவெக்டர் $\vec{a}+\left(\dfrac{p-(\vec{a}\cdot\vec{n})}{\vec{b}\cdot\vec{n}}\right)\vec{b}$, இங்கு $\vec{b}\cdot\vec{n}\neq 0$.

நிரூபணம்

கொடுக்கப்பட்ட $\vec{r}\cdot\vec{n}=p$ என்ற தளத்திற்கு இணையாக இல்லாத கொடுக்கப்பட்ட கோட்டின் சமன்பாடு $\vec{r}=\vec{a}+t\vec{b}$ என்க. ஆகவே, $\vec{b}\cdot\vec{n}\neq 0$.

தளத்தை நேர்க்கோடு சந்திக்கும் புள்ளியின் நிலைவெக்டர் $\vec{u}$ என்க. எனவே, t -ன் ஒரு சில மதிப்புகளுக்கு, அதாவது t_1 என்ற மதிப்புக்கு $\vec{u}$ ஆனது $\vec{r}=\vec{a}+t\vec{b}$ என்ற கோட்டின் சமன்பாடு மற்றும் $\vec{r}\cdot\vec{n}=p$ என்ற தளத்தின் சமன்பாடு இரண்டையும் நிறைவு செய்யும். ஆதலால்,

12th_Maths_TM_Vol1_CH 6_Vector Algebra.indd 301 16-12-2022 15:41:00